Manual de construção
制造与装配手册

Versão 2 — fonte 12 V com ajuste de brilho (dimmer)
版本 2 — 12 V 电源，亮度可调（调光）

Peça / 项目	Suporte com luz para pregoscópio (microscópio de tubo telescópico, objetiva 40x) 带照明的显微镜支架（伸缩镜筒显微镜，40x 物镜）
Unidades / 单位	milímetros (mm) · 毫米
Tolerância / 公差	±0,2 mm (PLA, camada de 0,2 mm) · ±0.2 mm
Origem / 原点	no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa (piso da caixa), +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna 原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面（灯箱底面），+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱
Revisão / 版本	A — 2026-11-03

Ferramentas e materiais / 工具与材料

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA
  FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador
  30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳
- Multímetro (tensão e corrente contínua)
  万用表（直流电压和电流）
- Pistola de cola quente, soprador ou isqueiro para o termorretrátil
  热熔胶枪，热风枪或打火机（用于热缩管）
- Chave Phillips pequena; broca de 3 mm; lixa fina; paquímetro
  小号十字螺丝刀；3 mm 钻头；细砂纸；游标卡尺

Impressão / 打印参数

PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 % — PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%。深色外壁有助于减少杂散光。

ID	Peça / 零件	Orientação / 打印方向
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa 使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内加支撑
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes 使用 -impressao 文件，开口朝上；不需要支撑
M3	Tampa de fundo 底盖	já plana; sem suportes 已是平板；不需要支撑
M4	Difusor 扩散片	plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes 平放，本色或白色 PLA，1~2 层；不需要支撑

Texto em chinês preparado sem tradutor técnico: peça a um falante nativo para revisar os termos antes de fabricar. · 中文内容未经专业技术翻译，量产前请由母语人员审校。

1. Planta-mãe — vista superior / 总装图 — 俯视图